

ADENDA DE RECOMENDACIONES

SEMANA 4

**Diseño y construcción de un ROV teleoperado de bajo costo
para recuperación y visualización en aguas someras**

Kevin Sebastián Comba Carranza
Jhonatan Alberto Molina Amaya

Cómo usar esta adenda

Este documento COMPLEMENTA el Plan Consolidado ya entregado. No reemplaza ni repite sus decisiones de arquitectura, alcance técnico, recomendaciones generales de FEA, pinza, PCB, software o cierre en semana 10. Aquí se recogen únicamente las correcciones nuevas derivadas de la revisión del documento actual, con énfasis en metodología, tamaño muestral, potencia estadística, APA y prioridades inmediatas.

1. Hallazgos nuevos de la revisión del documento actual

El documento conceptual ha mejorado y ya incorpora el consumo energético específico como criterio de comparación. Sin embargo, hay cuatro correcciones que deben abordarse ahora, antes de que avance la integración física:

- La metodología todavía mezcla el experimento de hélices con la validación funcional del ROV.
- La muestra se fija en 30 repeticiones por hélice y se afirma que garantiza potencia estadística, pero no se presenta el cálculo que sustente esa afirmación.
- La sección 5.6 Cronograma está vacía y el capítulo de desarrollo/resultados aún no documenta la ingeniería ya realizada o en curso.
- La plantilla antigua deja vacíos y ejemplos que pueden inducir a errores de APA, listas automáticas, tablas, figuras y referencias.

No reabrir decisiones ya tomadas

Se mantienen como decisiones congeladas las acordadas en el Plan Consolidado: operación oficial teleoperada, validación ordinaria alrededor de 1 m de profundidad, movimientos X/Y/Z/yaw, roll y pitch razonablemente estables, recuperación obligatoria y automatización avanzada solo como extensión opcional.

2. Corrección metodológica inmediata

2.1 Experimento de hélices: qué sí es variable

Tipo	Variable	Cómo se define	Cómo se mide
Independiente	Geometría de hélice	Convencional de tres palas vs. toroidal.	Cambio físico de hélice; mismo motor y montaje.
Dependiente principal	Consumo energético específico E_d	Energía consumida durante el recorrido dividida por la distancia.	Registrar $V(t)$ e $I(t)$; $P(t)=V(t)I(t)$; $E=\text{integral de } P(t)$; $E_d=E/d$.
Secundaria	Velocidad media	Distancia / tiempo.	Trayecto de 1 m y cronometraje/video.
Secundaria	Potencia eléctrica	Potencia instantánea y promedio.	$V(t)$ e $I(t)$.
Secundaria	Estabilidad angular	Variación de roll y pitch durante el recorrido.	IMU; definir una métrica como RMS o desviación estándar.
Controladas	Condiciones de prueba	Motor, PWM/consigna, masa, lastre, profundidad, recorrido, tether, firmware y configuración del vehículo.	Protocolo fijo + bitácora de cada bloque.

La tasa de recuperación, el tiempo de maniobra, la estanqueidad, el video y la movilidad global NO deben figurar como variables dependientes de la geometría de la hélice. Esas son métricas de aceptación del sistema completo y deben validarse en un bloque separado.

Variable energética recomendada

No usar únicamente corriente como indicador principal. Una hélice puede consumir menos corriente simplemente porque mueve el ROV más lentamente. Por eso se recomienda $E_d = E/d$, expresado en J/m o Wh/m.

2.2 Diseño experimental recomendado

- Usar bloques pareados: cada bloque contiene una prueba con hélice convencional y otra con hélice toroidal bajo condiciones lo más similares posible.
- Alternar o aleatorizar el orden AB/BA para reducir sesgo por descarga de batería, calentamiento o cambios del agua.
- Registrar tipo de hélice, orden, tensión inicial, corriente, tiempo, distancia, roll, pitch, observaciones y causa de descarte si aplica.
- Realizar un piloto antes de la campaña formal para estimar variabilidad y actualizar el cálculo de tamaño muestral.
- Congelar firmware, lastre y estructura antes de iniciar la campaña formal. Un cambio importante separa o reinicia la serie experimental.

3. Tamaño muestral y potencia estadística

Esta es la corrección metodológica más importante. La potencia estadística permite saber si el volumen experimental es suficiente para detectar una diferencia que realmente existe, bajo un conjunto de supuestos.

Concepto	Definición aplicada al proyecto
Nivel de significancia alpha	Probabilidad máxima aceptada de concluir que hay diferencia cuando en realidad no la hay. Para planificación suele usarse $\alpha = 0,05$.
Error tipo II beta	Probabilidad de NO detectar una diferencia real del tamaño que se consideró relevante.
Potencia 1 - beta	Probabilidad de detectar una diferencia real del tamaño definido si esa diferencia realmente existe. Una potencia de 0,80 equivale a 80 % bajo los supuestos del cálculo.
Tamaño de efecto dz	Magnitud de la diferencia relativa a la variabilidad. En diseño pareado: $dz = \Delta / \sigma_d$, donde Δ es la diferencia mínima de interés y σ_d la desviación estándar de las diferencias pareadas.
Tamaño muestral	Número de PARES necesarios para alcanzar la potencia objetivo. Cada par contiene una prueba con cada hélice.

Importante

Potencia estadística NO significa probabilidad de que la hipótesis sea verdadera. Significa probabilidad de detectar un efecto real del tamaño que se definió para planificar el experimento.

3.1 Cálculo recomendado

Como ambas hélices se prueban sobre el mismo ROV en condiciones emparejadas, conviene planificar una comparación pareada. Para la variable principal Ed, cada par produce una diferencia: $d_i = Ed(\text{convencional}) - Ed(\text{toroidal})$.

La forma más defendible de planificar la muestra es: (1) definir una diferencia mínima de interés ingenieril Δ ; (2) ejecutar un piloto para estimar σ_d ; (3) calcular $dz = \Delta / \sigma_d$; y (4) obtener el número de pares requerido para α y potencia fijados antes de la campaña formal.

3.2 Tabla de sensibilidad para planificación

Supuestos: comparación pareada bilateral, $\alpha = 0,05$ y potencia objetivo = 0,80. Los valores se redondean hacia arriba.

dz	Lectura aproximada	Pares requeridos	Recorridos totales	Potencia con 30 pares
0,40	Pequeño-moderado	52	104	≈ 56 %
0,50	Moderado	34	68	≈ 75 %
0,67	Moderado-alto	20	40	≈ 94 %
0,80	Alto	15	30	≈ 99 %

Por tanto, 30 repeticiones por hélice = 30 pares = 60 recorridos. Ese volumen puede ser suficiente para efectos moderado-altos, pero no "garantiza" potencia para cualquier diferencia. Para un efecto $dz = 0,50$, 30 pares ofrecen aproximadamente 75 % de potencia; para $dz = 0,67$, cerca de 94 %.

3.3 Procedimiento práctico

1. Realizar un piloto de 6 a 10 pares cuando ambas hélices y el ROV estén disponibles.
2. Calcular las diferencias pareadas de Ed y estimar su desviación estándar σ_d .
3. Definir Δ : la mejora energética mínima que sería técnicamente relevante, antes de decidir cuál hélice "ganó".
4. Calcular $dz = \Delta / \sigma_d$ y el número teórico de pares para $\alpha = 0,05$ y potencia = 0,80.
5. Comparar el número teórico con el tiempo real disponible. Si no es viable, ejecutar menos pruebas y reportar explícitamente la menor potencia como limitación.

6. Reportar tamaño de efecto e intervalo de confianza además del valor p. Un resultado no significativo con baja potencia NO demuestra igualdad entre hélices.

Redacción que debe eliminarse

"Se establecen 30 repeticiones por cada tipo de hélice, garantizando potencia estadística".

Redacción sugerida

"El tamaño muestral se estimará para una comparación pareada bilateral de la variable primaria Ed, con $\alpha = 0,05$ y potencia objetivo de 0,80. La dispersión de las diferencias se estimará mediante un piloto y el tamaño de efecto se definirá a partir de una diferencia mínima de interés ingenieril. El número final ejecutado se contrastará con el requerimiento teórico y cualquier reducción por viabilidad se reportará como limitación."

4. Correcciones APA y de plantilla que sí son nuevas

La versión actual utiliza una plantilla antigua. Deben escoger UNA de estas dos rutas y aplicarla pronto:

Ruta A - recomendada

Migrar el contenido actual a la plantilla actualizada de Opción de Grado que ya les compartió el asesor. Idealmente pegar el texto sin arrastrar formato antiguo y aplicar los estilos de la nueva plantilla.

Ruta B

Mantener el archivo actual, pero corregir manualmente estructura, estilos, preliminares, listas de tablas/figuras, citas, referencias, notas de figuras/tablas y cualquier ejemplo heredado. Si eligen esta ruta, la responsabilidad de que quede equivalente al formato actualizado es de ustedes.

4.1 Lista de correcciones detectadas

- Eliminar listas de tablas y figuras ficticias. Las listas deben generarse a partir de elementos reales y actualizarse automáticamente.
- Revisar encabezados heredados de la plantilla como "Resumen (Abstract)" / "Abstract (resumen)" y ajustarlos a la plantilla actualizada.
- En citas parentéticas de dos autores usar & según APA 7; en forma narrativa puede usarse "y".
- Verificar que cada fuente respalde realmente la afirmación técnica a la que se asocia. No basta con que la referencia sea del mismo tema general.
- Hacer coincidir año, versión y título de normas entre la cita en texto y la referencia final.
- No afirmar que el prototipo "es IP68" si no existe certificación. Puede indicarse que el diseño y las pruebas toman IEC 60529 como referencia.
- En tablas y figuras usar número, título y "Nota." cuando corresponda. No conservar "Fuente:" como etiqueta obligatoria heredada de ejemplos antiguos.
- Revisar sangría francesa, DOI/URL, correspondencia cita-referencia y eliminar entradas nunca citadas.
- Actualizar automáticamente tabla de contenido y listas antes de cada entrega; no editar manualmente números de página.
- Eliminar cualquier texto instructivo, título vacío o ejemplo residual de la plantilla.

5. Qué debe cambiar desde esta semana en el documento

El capítulo de desarrollo/resultados debe empezar ahora. No se debe esperar al experimento final. Cada prueba o decisión de ingeniería ya puede producir evidencia escrita.

Frente	Qué documentar ya	Evidencia
Diseño mecánico	Requerimientos, CAD, materiales, flotabilidad, CG-CB, FEA y decisiones de sellado.	Cálculos, figuras CAD, FEA, fotos.
Electrónica	Esquemático, PCB, drivers, sensores, distribución de potencia y protecciones.	EasyEDA, diagramas, pruebas unitarias.
Propulsión	Motor principal, bombas, diseño de hélices y criterios de selección.	Datasheets, CAD, fotos, logs.

Frente	Qué documentar ya	Evidencia
Manipulación	Diseño y evolución de la pinza; pruebas de apertura/cierre y sujeción.	Fotos, video, tabla de pruebas.
Metodología	Variables, piloto, cálculo muestral y protocolo.	Tabla de variables, hoja de cálculo/código y formato de datos.

6. Prioridades inmediatas: semanas 4 a 6

Semana	Hardware / integración	Documento / metodología	Hito
4	Probar motor, bombas, sistema Z, pinza y estanqueidad inicial; cerrar sensores V/I.	Corregir metodología, insertar cronograma y empezar capítulo 6.	Subsistemas probados + método corregido
5	Integrar estructura, PCB, cámara, sensores y flotabilidad.	Documentar CAD/FEA, PCB, pruebas unitarias y decisiones.	Prototipo integrado
6	Probar X/Y/Z/yaw, estabilidad, video y primeras recuperaciones.	Actualizar desarrollo con resultados y fallas; preparar piloto de hélices.	ROV funcional preliminar

6.1 Checklist para la próxima reunión

- Estado real de PCB/EasyEDA y montaje.
- Prueba del motor principal y bombas.
- Prueba física del principio del sistema de profundidad.
- Primer diseño/prototipo de pinza.
- CAD actualizado y piezas seleccionadas para FEA.
- Diseños de hélice convencional y toroidal.
- Sensor de corriente y método de medición de tensión.
- Prueba de estanqueidad realizada o protocolizada.
- Metodología corregida y cronograma insertado.
- Decisión tomada: migrar a plantilla actualizada o reparar manualmente la antigua.
- Capítulo 6 iniciado con evidencia real de los frentes ya adelantados.

7. Qué sigue vigente del Plan Consolidado

Para evitar duplicación, esta adenda no repite los siguientes apartados del plan anterior, que continúan vigentes sin cambios:

- Arquitectura conceptual del ROV y alcance funcional.
- Recomendaciones generales de Inventor/FEA.
- Recomendaciones de pinza, LiPo, PCB, software, IA y trazabilidad.
- Criterios mínimos de éxito y extensiones opcionales.
- Cierre técnico en semana 10 con semanas 11 y 12 como margen.

Mensaje central de esta adenda

Corregir ahora la metodología y el formato; empezar a documentar el desarrollo desde semana 4; y llegar a semana 6 con un ROV funcional preliminar. El resto de decisiones técnicas sigue regido por el Plan Consolidado previamente entregado.